

# Chapitre 4 — Calcul matriciel

Manipuler efficacement les écritures linéaires

## Table des matières

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Pourquoi les matrices sont-elles fondamentales ?</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Définition d'une matrice</b>                         | <b>2</b> |
| 2.1      | Définition . . . . .                                    | 2        |
| 2.2      | Taille d'une matrice . . . . .                          | 2        |
| 2.3      | Matrices carrées . . . . .                              | 3        |
| <b>3</b> | <b>Égalité de matrices</b>                              | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Addition et multiplication par un scalaire</b>       | <b>3</b> |
| 4.1      | Addition . . . . .                                      | 3        |
| 4.2      | Multiplication par un scalaire . . . . .                | 3        |
| 4.3      | Structure d'espace vectoriel . . . . .                  | 4        |
| <b>5</b> | <b>Matrices particulières</b>                           | <b>4</b> |
| 5.1      | Matrice nulle . . . . .                                 | 4        |
| 5.2      | Matrice identité . . . . .                              | 4        |
| 5.3      | Matrices lignes et colonnes . . . . .                   | 4        |
| 5.4      | Matrices diagonales, scalaires, triangulaires . . . . . | 5        |
| <b>6</b> | <b>Produit matriciel</b>                                | <b>5</b> |
| 6.1      | Définition . . . . .                                    | 5        |
| 6.2      | Exemple de calcul . . . . .                             | 5        |
| 6.3      | Propriétés du produit matriciel . . . . .               | 6        |
| 6.4      | Non-commutativité . . . . .                             | 6        |
| <b>7</b> | <b>Produit par blocs ligne-colonne</b>                  | <b>7</b> |
| <b>8</b> | <b>Puissances d'une matrice carrée</b>                  | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Transposée</b>                                       | <b>7</b> |
| 9.1      | Définition . . . . .                                    | 7        |
| 9.2      | Propriétés . . . . .                                    | 8        |
| 9.3      | Matrices symétriques . . . . .                          | 8        |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>10 Matrices inversibles</b>                                            | <b>8</b>  |
| 10.1 Définition . . . . .                                                 | 8         |
| 10.2 Unicité de l'inverse . . . . .                                       | 9         |
| 10.3 Exemples . . . . .                                                   | 9         |
| 10.4 Produit de matrices inversibles . . . . .                            | 9         |
| 10.5 Inverse de la transposée . . . . .                                   | 10        |
| <b>11 Calcul explicite de l'inverse en petite taille</b>                  | <b>10</b> |
| 11.1 Cas $2 \times 2$ . . . . .                                           | 10        |
| 11.2 Méthode par résolution de systèmes . . . . .                         | 11        |
| <b>12 Opérations élémentaires sur les lignes et matrices élémentaires</b> | <b>11</b> |
| 12.1 Rappel . . . . .                                                     | 11        |
| 12.2 Matrices élémentaires . . . . .                                      | 11        |
| <b>13 Lien entre matrices et systèmes linéaires</b>                       | <b>11</b> |
| 13.1 Écriture matricielle . . . . .                                       | 11        |
| 13.2 Cas d'un système carré . . . . .                                     | 12        |
| <b>14 Matrice d'un vecteur et conventions</b>                             | <b>12</b> |
| <b>15 Premiers résultats utiles sur les matrices carrées</b>              | <b>12</b> |
| 15.1 Simplification . . . . .                                             | 12        |
| 15.2 Produit nul . . . . .                                                | 13        |
| <b>16 Dimension de l'espace des matrices</b>                              | <b>13</b> |
| <b>17 Méthodes pratiques</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>18 Erreurs classiques</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>19 Résumé du chapitre</b>                                              | <b>14</b> |

# 1 Pourquoi les matrices sont-elles fondamentales ?

Les systèmes linéaires étudiés au chapitre précédent font apparaître naturellement des tableaux de coefficients. Ces tableaux sont les **matrices**. Elles permettent :

- de condenser l'écriture d'un système linéaire ;
- d'organiser les calculs ;
- de représenter des transformations linéaires ;
- de passer d'un calcul sur des vecteurs à un calcul plus structuré.

*Idée.* Une matrice est avant tout un **outil d'organisation** de l'information linéaire.

*Remarque 1.1.* Le calcul matriciel n'est pas seulement un langage pratique : il possède ses propres règles, qu'il faut maîtriser soigneusement. En particulier, le produit matriciel n'a pas les mêmes propriétés que le produit de nombres réels.

## 2 Définition d'une matrice

### 2.1 Définition

**Définition 2.1.** Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ . Une **matrice à  $n$  lignes et  $p$  colonnes** à coefficients dans  $\mathbb{K}$  est un tableau rectangulaire de la forme

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p},$$

où chaque coefficient  $a_{ij} \in \mathbb{K}$ .

On note

$$M_{n,p}(\mathbb{K})$$

l'ensemble des matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

*Remarque 2.2.* Le coefficient  $a_{ij}$  est situé à l'intersection de la  $i$ -ème ligne et de la  $j$ -ème colonne.

*Exemple 2.3.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

Ici :

$$a_{11} = 1, \quad a_{12} = 2, \quad a_{13} = -1, \quad a_{21} = 0, \quad a_{22} = 3, \quad a_{23} = 4.$$

### 2.2 Taille d'une matrice

**Définition 2.4.** Si  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ , on dit que  $A$  est de taille  $n \times p$ .

*Exemple 2.5.*

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice de taille  $3 \times 2$ .

## 2.3 Matrices carrées

**Définition 2.6.** Une matrice est dite **carrée** lorsque son nombre de lignes est égal à son nombre de colonnes, c'est-à-dire lorsqu'elle appartient à  $M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K})$ .

Exemple 2.7.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

est une matrice carrée d'ordre 2.

## 3 Égalité de matrices

**Définition 3.1.** Deux matrices  $A = (a_{ij})$  et  $B = (b_{ij})$  sont égales si et seulement si :

- elles ont la même taille ;
- tous leurs coefficients correspondants sont égaux :

$$\forall i, \forall j, a_{ij} = b_{ij}.$$

Exemple 3.2. Si

$$\begin{pmatrix} x & 1 \\ 2 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix},$$

alors

$$x = 3 \quad \text{et} \quad y = -4.$$

## 4 Addition et multiplication par un scalaire

### 4.1 Addition

**Définition 4.1.** Soient  $A = (a_{ij})$  et  $B = (b_{ij})$  deux matrices de même taille  $n \times p$ . On définit leur somme par

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 4.2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}.$$

### 4.2 Multiplication par un scalaire

**Définition 4.3.** Soit  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ . On définit

$$\lambda A = (\lambda a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}.$$

Exemple 4.4.

$$2 \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

### 4.3 Structure d'espace vectoriel

**Proposition 4.5.** *L'ensemble  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ , muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire définies coefficient par coefficient, est un espace vectoriel sur  $\mathbb{K}$ .*

*Démonstration.* Les propriétés d'espace vectoriel découlent directement des propriétés des opérations dans  $\mathbb{K}$ , appliquées coefficient par coefficient.  $\square$

*Remarque 4.6.* On retrouve ici un exemple fondamental d'espace vectoriel de dimension finie.

## 5 Matrices particulières

### 5.1 Matrice nulle

**Définition 5.1.** *La **matrice nulle** de  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ , notée  $0_{n,p}$  ou simplement 0 lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.*

*Exemple 5.2.*

$$0_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 5.2 Matrice identité

**Définition 5.3.** *Dans  $M_n(\mathbb{K})$ , la **matrice identité** d'ordre  $n$ , notée  $I_n$ , est la matrice définie par*

$$(I_n)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

*Exemple 5.4.*

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 5.3 Matrices lignes et colonnes

**Définition 5.5.** *Une matrice à une seule ligne est appelée **matrice ligne**. Une matrice à une seule colonne est appelée **matrice colonne**.*

*Exemple 5.6.*

$$(1 \quad -2 \quad 4)$$

est une matrice ligne, tandis que

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

est une matrice colonne.

## 5.4 Matrices diagonales, scalaires, triangulaires

**Définition 5.7.** Une matrice carrée  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$  est :

- **diagonale** si  $a_{ij} = 0$  pour  $i \neq j$  ;
- **scalaire** si elle est diagonale et si tous les coefficients diagonaux sont égaux ;
- **triangulaire supérieure** si  $a_{ij} = 0$  pour  $i > j$  ;
- **triangulaire inférieure** si  $a_{ij} = 0$  pour  $i < j$ .

Exemple 5.8.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

est diagonale.

$$3I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est scalaire.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure.

## 6 Produit matriciel

### 6.1 Définition

**Définition 6.1.** Soient

$$A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \quad \text{et} \quad B = (b_{jk}) \in M_{p,q}(\mathbb{K}).$$

On définit leur produit  $AB \in M_{n,q}(\mathbb{K})$  par

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk}.$$

*Remarque 6.2.* Le produit  $AB$  n'est défini que si le nombre de colonnes de  $A$  est égal au nombre de lignes de  $B$ .

*Idée.* Le coefficient  $(i, k)$  du produit s'obtient en faisant le produit scalaire de la  $i$ -ème ligne de  $A$  avec la  $k$ -ème colonne de  $B$ .

### 6.2 Exemple de calcul

Exemple 6.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}.$$

*Exemple 6.4.* Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(\mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \in M_{3,1}(\mathbb{R}).$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1+4-3 \\ 0-2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

### 6.3 Propriétés du produit matriciel

**Proposition 6.5.** Soient  $A, B, C$  des matrices de tailles compatibles, et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors :

- 1)  $A(BC) = (AB)C$  ;
- 2)  $A(B + C) = AB + AC$  ;
- 3)  $(A + B)C = AC + BC$  ;
- 4)  $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$  ;
- 5)  $I_n A = A$  et  $A I_p = A$  si  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ .

*Démonstration.* Les preuves reposent sur le calcul des coefficients des matrices.

Par exemple, pour l'associativité, si les tailles sont compatibles :

$$((AB)C)_{ik} = \sum_j (AB)_{ij} c_{jk} = \sum_j \left( \sum_\ell a_{i\ell} b_{\ell j} \right) c_{jk}.$$

En réorganisant les sommes,

$$((AB)C)_{ik} = \sum_\ell a_{i\ell} \left( \sum_j b_{\ell j} c_{jk} \right) = \sum_\ell a_{i\ell} (BC)_{\ell k} = (A(BC))_{ik}.$$

Les autres propriétés se démontrent de façon analogue. □

*Remarque 6.6.* L'associativité permet d'écrire  $ABC$  sans parenthèses dès que le produit a un sens.

### 6.4 Non-commutativité

**Proposition 6.7.** En général,

$$AB \neq BA.$$

*Exemple 6.8.* Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc

$$AB \neq BA.$$

*Remarque 6.9.* C'est l'une des différences majeures avec le calcul réel. Il faut toujours faire attention à l'ordre des facteurs.

## 7 Produit par blocs ligne-colonne

**Proposition 7.1.** *Si*

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \in M_{n,p}(\mathbb{K}), \quad B = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_q \end{pmatrix} \in M_{p,q}(\mathbb{K}),$$

où les  $L_i$  sont les lignes de  $A$  et les  $C_j$  les colonnes de  $B$ , alors

$$AB = (L_i C_j)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq q}.$$

*Remarque 7.2.* Autrement dit, chaque coefficient de  $AB$  est obtenu en multipliant une ligne de  $A$  par une colonne de  $B$ .

## 8 Puissances d'une matrice carrée

**Définition 8.1.** *Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$ . On définit, pour tout entier  $k \in$ ,*

$$A^0 = I_n, \quad A^1 = A, \quad A^{k+1} = A^k A.$$

*Remarque 8.2.* Les puissances d'une matrice n'ont de sens que pour les matrices carrées.

**Proposition 8.3.** *Pour  $A \in M_n(\mathbb{K})$  et  $p, q \in$ ,*

$$A^p A^q = A^{p+q}.$$

*Démonstration.* La propriété se démontre par récurrence, en utilisant l'associativité du produit matriciel.  $\square$

*Exemple 8.4.* Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

alors

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

## 9 Transposée

### 9.1 Définition

**Définition 9.1.** *Soit  $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ . La **transposée** de  $A$ , notée  $A^T$ , est la matrice de  $M_{p,n}(\mathbb{K})$  définie par*

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

*Idée.* Transposer une matrice revient à échanger ses lignes et ses colonnes.

*Exemple 9.2.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

## 9.2 Propriétés

**Proposition 9.3.** *Pour toutes matrices  $A, B$  de tailles compatibles et tout scalaire  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,*

- 1)  $(A^T)^T = A$ ;
- 2)  $(A + B)^T = A^T + B^T$ ;
- 3)  $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ ;
- 4)  $(AB)^T = B^T A^T$ .

*Démonstration.* Les trois premières propriétés découlent immédiatement de la définition coefficient par coefficient.

Pour la quatrième, si  $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $B \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ , alors

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{k=1}^p a_{jk} b_{ki}.$$

Or

$$(B^T A^T)_{ij} = \sum_{k=1}^p (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = \sum_{k=1}^p b_{ki} a_{jk}.$$

Comme les produits scalaires commutent dans  $\mathbb{K}$ ,

$$((AB)^T)_{ij} = (B^T A^T)_{ij}.$$

Donc

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

□

*Remarque 9.4.* Il faut bien retenir l'inversion de l'ordre :

$$(AB)^T \neq A^T B^T \quad \text{en général.}$$

## 9.3 Matrices symétriques

**Définition 9.5.** *Une matrice carrée  $A \in M_n(\mathbb{K})$  est dite **symétrique** si*

$$A^T = A.$$

*Exemple 9.6.*

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

est symétrique.

## 10 Matrices inversibles

### 10.1 Définition

**Définition 10.1.** *Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$ . On dit que  $A$  est **inversible** s'il existe une matrice  $B \in M_n(\mathbb{K})$  telle que*

$$AB = BA = I_n.$$

*Cette matrice  $B$  est appelée l'**inverse** de  $A$ , et notée  $A^{-1}$ .*

*Remarque 10.2.* Seules les matrices carrées peuvent être inversibles.

## 10.2 Unicité de l'inverse

**Proposition 10.3.** *Si une matrice carrée  $A$  est inversible, alors son inverse est unique.*

*Démonstration.* Supposons que  $B$  et  $C$  soient deux inverses de  $A$ . Alors

$$AB = BA = I_n \quad \text{et} \quad AC = CA = I_n.$$

On calcule :

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

Donc l'inverse est unique. □

## 10.3 Exemples

*Exemple 10.4.* La matrice identité  $I_n$  est inversible, et

$$I_n^{-1} = I_n.$$

*Exemple 10.5.* Si  $\lambda \in \mathbb{K}^*$ , alors la matrice scalaire  $\lambda I_n$  est inversible et

$$(\lambda I_n)^{-1} = \frac{1}{\lambda} I_n.$$

*Exemple 10.6.* Pour

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

si  $a \neq 0$  et  $b \neq 0$ , alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix}.$$

## 10.4 Produit de matrices inversibles

**Proposition 10.7.** *Si  $A$  et  $B$  sont deux matrices inversibles de  $M_n(\mathbb{K})$ , alors  $AB$  est inversible et*

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

*Démonstration.* On calcule :

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = I_n,$$

et

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = I_n.$$

Donc  $B^{-1}A^{-1}$  est bien l'inverse de  $AB$ . □

*Remarque 10.8.* L'ordre est inversé, comme pour la transposée.

## 10.5 Inverse de la transposée

**Proposition 10.9.** *Si  $A$  est inversible, alors  $A^T$  est inversible et*

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

*Démonstration.* Comme

$$AA^{-1} = I_n,$$

en transposant :

$$(A^{-1})^T A^T = I_n.$$

De même, à partir de

$$A^{-1}A = I_n,$$

on obtient

$$A^T(A^{-1})^T = I_n.$$

Donc  $(A^{-1})^T$  est l'inverse de  $A^T$ . □

## 11 Calcul explicite de l'inverse en petite taille

### 11.1 Cas $2 \times 2$

**Proposition 11.1.** *Soit*

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

*Si*

$$ad - bc \neq 0,$$

*alors  $A$  est inversible et*

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

*Démonstration.* On vérifie directement que

$$A \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2.$$

Si  $ad - bc \neq 0$ , on divise par cette quantité et on obtient bien l'inverse. □

*Exemple 11.2.* Pour

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix},$$

on a

$$ad - bc = 4 - 6 = -2 \neq 0,$$

donc

$$A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

## 11.2 Méthode par résolution de systèmes

*Remarque 11.3.* Pour calculer l'inverse d'une matrice  $A$ , on peut aussi résoudre les systèmes

$$AX = E_1, \quad AX = E_2, \quad \dots, \quad AX = E_n,$$

où  $E_1, \dots, E_n$  sont les colonnes de la base canonique. Les solutions forment alors les colonnes de  $A^{-1}$ .

## 12 Opérations élémentaires sur les lignes et matrices élémentaires

### 12.1 Rappel

*Remarque 12.1.* Au chapitre précédent, on a utilisé des opérations élémentaires sur les lignes d'un système. Ces opérations peuvent être vues comme des multiplications à gauche par certaines matrices particulières.

### 12.2 Matrices élémentaires

**Définition 12.2.** On appelle **matrices élémentaires** les matrices obtenues à partir de  $I_n$  en effectuant une unique opération élémentaire sur les lignes :

- échange de deux lignes ;
- multiplication d'une ligne par un scalaire non nul ;
- ajout à une ligne d'un multiple d'une autre.

**Proposition 12.3.** Multiplier une matrice  $A$  à gauche par une matrice élémentaire revient à effectuer sur  $A$  l'opération élémentaire de lignes correspondante.

*Remarque 12.4.* C'est le fondement matriciel de la méthode du pivot de Gauss.

## 13 Lien entre matrices et systèmes linéaires

### 13.1 Écriture matricielle

**Définition 13.1.** Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + \dots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

s'écrit matriciellement

$$AX = B,$$

où

$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K}), \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}.$$

*Exemple 13.2.* Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 4z = 1 \end{cases}$$

s'écrit

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

## 13.2 Cas d'un système carré

**Proposition 13.3.** Si  $A \in M_n(\mathbb{K})$  est inversible, alors le système

$$AX = B$$

admet une unique solution, donnée par

$$X = A^{-1}B.$$

*Démonstration.* Si  $AX = B$ , en multipliant à gauche par  $A^{-1}$ , on obtient

$$X = A^{-1}B.$$

Cette expression fournit une solution.

Réciproquement, cette solution est unique car toute solution doit satisfaire cette égalité.  $\square$

*Remarque 13.4.* L'inversibilité d'une matrice carrée garantit donc l'existence et l'unicité de la solution pour tout second membre.

## 14 Matrice d'un vecteur et conventions

*Remarque 14.1.* En algèbre linéaire, un vecteur de  $\mathbb{K}^n$  est souvent identifié à une matrice colonne de taille  $n \times 1$ . C'est cette convention qui permet d'écrire les systèmes sous la forme

$$AX = B.$$

*Exemple 14.2.* Le vecteur  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  sera souvent écrit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

## 15 Premiers résultats utiles sur les matrices carrées

### 15.1 Simplification

*Remarque 15.1.* Contrairement aux nombres réels, on ne peut pas toujours simplifier dans un produit matriciel. Par exemple, de

$$AB = AC$$

on ne peut pas conclure en général que

$$B = C.$$

**Proposition 15.2.** Si  $A \in M_n(\mathbb{K})$  est inversible et si

$$AB = AC,$$

alors

$$B = C.$$

De même, si

$$BA = CA,$$

alors

$$B = C.$$

*Démonstration.* Si  $AB = AC$ , on multiplie à gauche par  $A^{-1}$  :

$$A^{-1}AB = A^{-1}AC \implies B = C.$$

Le second cas se traite en multipliant à droite par  $A^{-1}$ . □

## 15.2 Produit nul

*Remarque 15.3.* Le produit matriciel n'a pas la propriété de produit nul des réels :

$$AB = 0$$

n'implique pas en général que

$$A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0.$$

*Exemple 15.4.* Posons

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

mais  $A \neq 0$  et  $B \neq 0$ .

## 16 Dimension de l'espace des matrices

**Proposition 16.1.** L'espace vectoriel  $M_{n,p}(\mathbb{K})$  est de dimension

$$np.$$

*Démonstration.* Pour  $1 \leq i \leq n$  et  $1 \leq j \leq p$ , on note  $E_{ij}$  la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position  $(i, j)$ , qui vaut 1.

Toute matrice  $A = (a_{ij}) \in M_{n,p}(\mathbb{K})$  s'écrit

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} E_{ij}.$$

Donc la famille  $(E_{ij})$  engendre  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ .

Elle est libre : si

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p \lambda_{ij} E_{ij} = 0,$$

alors tous les coefficients de la matrice nulle sont nuls, donc

$$\lambda_{ij} = 0$$

pour tous  $i, j$ .

Cette famille est donc une base de  $M_{n,p}(\mathbb{K})$ , contenant  $np$  éléments. Ainsi

$$\dim(M_{n,p}(\mathbb{K})) = np.$$

□

*Remarque 16.2.* Cette base  $(E_{ij})$  est la base canonique de l'espace des matrices.

## 17 Méthodes pratiques

*Méthode.* Pour additionner ou multiplier une matrice par un scalaire, on travaille coefficient par coefficient.

*Méthode.* Pour calculer un produit matriciel :

1. vérifier d'abord que le produit a un sens ;
2. déterminer la taille de la matrice résultat ;
3. calculer chaque coefficient comme produit d'une ligne par une colonne.

*Méthode.* Pour montrer qu'une matrice  $B$  est l'inverse de  $A$ , il faut vérifier

$$AB = BA = I_n.$$

*Méthode.* Pour résoudre un système carré  $AX = B$ , si  $A$  est inversible, penser immédiatement à

$$X = A^{-1}B.$$

## 18 Erreurs classiques

- Oublier de vérifier que le produit matriciel a un sens.
- Croire que deux matrices de tailles différentes peuvent s'additionner.
- Croire que le produit matriciel est commutatif.
- Oublier que  $(AB)^T = B^T A^T$ .
- Écrire à tort

$$(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}.$$

La bonne formule est

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

- Croire que  $AB = 0$  implique  $A = 0$  ou  $B = 0$ .
- Utiliser la formule de l'inverse d'une matrice  $2 \times 2$  sans vérifier que  $ad - bc \neq 0$ .

## 19 Résumé du chapitre

- Une matrice est un tableau de coefficients.
- L'ensemble  $M_{n,p}(\mathbb{K})$  est un espace vectoriel de dimension  $np$ .
- Le produit matriciel est défini lorsque les tailles sont compatibles.

- Il est associatif et distributif, mais en général non commutatif.
- La transposée échange les lignes et les colonnes, et vérifie

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

- Une matrice carrée  $A$  est inversible s'il existe  $A^{-1}$  tel que

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n.$$

- Si  $A$  est inversible, alors le système

$$AX = B$$

admet une unique solution

$$X = A^{-1}B.$$

- Les opérations élémentaires sur les lignes correspondent à des multiplications par des matrices élémentaires.

## Exercices d'application immédiate

**Exercice 1.** Déterminer la taille des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 2.** Calculer :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 3.** Calculer :

$$3 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 4.** Calculer les produits suivants lorsqu'ils ont un sens :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 5.** Calculer la transposée de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 6.** Vérifier sur un exemple que, en général,

$$AB \neq BA.$$

**Exercice 7.** Déterminer l'inverse de

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 8.** Écrire sous forme matricielle le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 4z = 1. \end{cases}$$

**Exercice 9.** Résoudre le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 3y = 4 \end{cases}$$

par la méthode de l'inverse de matrice.

**Exercice 10.** Montrer que les matrices élémentaires traduisent les opérations élémentaires sur les lignes.